Solución de la pregunta 1

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · AMORTIGUADORES

¿Cuántos moles de HCl se pueden agregar a 1,00 L de amortiguador CH_3COOH 0,10 M / CH_3COO^- 0,10 M (pKa 4,74) antes de que el pH baje una unidad?

A) 0,10 mol

B) 0,050 mol

C) 0,010 mol

D) 0,0091 mol

E) 0,082 mol

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 Condición

$\frac{0{,}10 - x}{0{,}10 + x} = 10^{-1} = 0{,}10.$

2 Despeja

0,10 − x = 0,010 + 0,10x → x = 0,082 mol.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que se puede consumir todo el acetato.

B) Supone razón final 1 : 3.

C) Supone que 0,010 mol bajan una unidad.

D) Usa la razón 0,1 sobre el total inicial.

Idea clave. La capacidad se mide como la cantidad que cambia el pH en una unidad.